

INFORME FINAL
PRACTICA SUPERVISADA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

"Aplicación Web para la Gestión y Asistencia de Actividades Cotidianas en Usuarios con TEA."

Alumno: Biggi, Leandro Oscar

Legajo: 05-22589-0

Docente supervisor: Cortizo, Andrea

Contenido

Parte A: Planificación, Diseño y Arquitectura	3
Definición de actores del sistema:.....	3
Casos de uso:	3
Diseño Conceptual y Prototipado	11
Tecnologías, Lenguajes y Herramientas.....	11
Parte B: Desarrollo Funcional	13
Modelo de Datos Relacional.....	13
Estructura de las tablas	13
Diagrama Entidad-Relación:	17
Integridad Referencial y Claves Foráneas (FK)	18
Optimización y Tipos de Datos para la Lógica	18
Nivel de Normalización	19
Estructura de archivos del proyecto	19
Parte 3: Calidad y despliegue	20
Pruebas de accesibilidad	20
Herramienta WAVE:.....	20
Resultados del análisis con WAVE	20
Verificación de Contraste de Color con WCAG Contrast Checker	23
Pruebas de Navegación Exclusiva por Teclado QWERTY	23
Pruebas de Ampliación de Contenido (Zoom).....	24
Pruebas con lector de pantalla NVDA	25
Tarea Final: Preparación y Entrega de Activos para Despliegue (Deploy)	32
Conocimientos Aplicados.....	33
Conocimientos adquiridos	33
Conclusiones	35

Parte A: Planificación, Diseño y Arquitectura

Definición de actores del sistema:

- Usuario **niño/a**: Usuario directo de la funcionalidad de la actividad. Su objetivo es consumir y completar las rutinas y tareas asignadas por el Padre/Adulto responsable de manera autónoma, estructurada y predecible. Interacciones clave: Acceso al panel de tareas, navegación (avanzar/retroceder) entre pasos, reproducción de audio de apoyo y finalización de la actividad. La interfaz está optimizada para la simplicidad, el alto contraste, la usabilidad táctil (swipe) y el refuerzo positivo (audio de triunfo).

- Usuario **padre/adulto responsable**: administrador de contenidos, gestor de rutinas y supervisor de progreso. Su objetivo es crear, personalizar, asignar y monitorizar las actividades o rutinas diarias del Niño/a.

Interacciones clave: Gestión de usuarios (niños/as), creación de actividades con recursos multimedia (subida de imágenes/audios), asignación de horarios y revisión de estados de finalización. Requiere autenticación de seguridad. Su interfaz se enfoca en la gestión de datos, formularios complejos (subida de archivos) y reportes de progreso.

Casos de uso:

Caso de uso	Visualizar y Completar Actividad Diaria – CU1
Objetivo	Permitir al Niño acceder y navegar paso a paso la actividad que tiene asignada para el día, facilitando su finalización.
Actores	Niño/a
Precondiciones	1. El Niño ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad asignada para ese día.
Postcondiciones	1. El estado de la asignación en la base de datos se marca como "Completada". 2. Se muestra el modal de felicitación al Niño.
Resumen	El sistema muestra el primer paso de la actividad diaria al Niño/a. Este navega a través de los pasos con controles táctiles o de navegación hasta llegar al final, momento en el que la actividad se registra como completada.
Curso normal:	
1. El Niño selecciona la actividad asignada desde el panel principal y presiona "ir a la actividad" 2. El sistema carga el primer paso (texto, imagen, audio). 3. El Niño ejecuta la acción y presiona botón "Siguiente", tecla flecha Derecha o desliza (swipe) hacia la derecha. 4. El sistema carga el siguiente paso. 5. Se repite paso 3 y 4 hasta llegar al último paso. 6. El Niño presiona "Siguiente" / desliza a la derecha. 7. El sistema registra la actividad como completada, reproduce un audio de triunfo y muestra el modal de felicitación junto a un botón para volver al panel de actividades del día.	
Cursos alternativos:	
Retroceder	En cualquier momento (excepto en el Paso 1), el Niño/a presiona "Anterior" o desliza a la izquierda: el sistema carga el paso anterior.
La actividad no tiene pasos cargados	1. El Niño selecciona la actividad asignada desde el panel principal y presiona "ir a la actividad" 2. El sistema muestra la pantalla para navegar por los pasos, pero no carga el contenido del primer paso. En su lugar muestra mensaje "Actividad no disponible" y "No se pudo cargar el paso de la actividad."
Observaciones	

Caso de uso	Crear actividad – CU2
Objetivo	Permitir al adulto responsable crear una nueva actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente.

Postcondiciones	La actividad creada se muestra en la sección de Actividades.
Resumen	El adulto responsable navega a sección de Actividades, llena el formulario de “Crear actividad nueva”, envía el formulario y el sistema muestra mensaje de confirmación.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable selecciona en el menú la sección de Actividades. 2. El sistema muestra lista de actividades (si las hay) y el formulario de “Crear actividad nueva” 3. El Adulto responsable completa los campos del formulario “Crear actividad nueva” y presiona botón “Crear actividad” 4. El sistema muestra mensaje de confirmación y la actividad se muestra en la lista de “Mis actividades.”	
Cursos alternativos	
El adulto responsable intenta enviar el formulario sin completar “campo nombre de actividad”	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable deja vacío el campo “campo nombre de actividad” y presiona el botón de envío del formulario. 3. El sistema notifica al usuario, con un texto emergente y marcando el campo, que ese campo es obligatorio.
Observaciones	

Caso de uso	Editar datos de actividad – CU3
Objetivo	Permitir al adulto responsable editar los datos de una Actividad
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 1. Existe al menos una actividad creada.
Postcondiciones	1. El sistema ha guardado los nuevos datos en la tabla correspondiente en la base de datos. 2. El sistema confirma con un mensaje el éxito de la edición.
Resumen	El adulto responsable elige una actividad para editar, completa el formulario con nuevos datos, y los guarda.
Curso normal:	
1. El adulto responsable navega a sección de Actividades. 2. El sistema muestra lista de actividades en forma de etiquetas. 3. El adulto responsable elige una actividad y presiona botón “Editar actividad” en la etiqueta correspondiente. 4. El sistema muestra formulario con los datos ya existentes. 5. El usuario modifica campos, y presiona “Guardar cambios” 6. El sistema vuelve a la sección de Mis actividades, muestra mensaje de confirmación, y la etiqueta de la actividad modificada con los cambios.	
Cursos alternativos	
El adulto responsable no modifica ningún campo y presiona “Guardar cambio”	1. Pasos 1 a 4 del curso normal. 2. El adulto responsable no modifica ningún campo y presiona “Guardar cambio” 3. El sistema vuelve a la sección de Mis actividades, muestra mensaje de confirmación, y la etiqueta de la actividad modificada con los cambios.
Observaciones	

Caso de uso	Eliminar actividad – CU4
Objetivo	Permitir al adulto responsable borrar una actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad creada.
Postcondiciones	1. El sistema elimina el registro correspondiente en la base de datos, y todos sus registros dependientes. 2. El sistema muestra mensaje de confirmación de la eliminación.
Resumen	El adulto responsable elige una Actividad, y presiona en el Eliminar correspondiente.
Curso normal:	
1. El adulto responsable navega a sección de Actividades. 2. El sistema muestra lista de actividades en forma de etiquetas.	

3. El adulto responsable elige una actividad y presiona botón “Eliminar actividad” en la etiqueta correspondiente.	
4. El sistema muestra mensaje de confirmación, y muestra la grilla de actividades actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Crear Paso de actividad – CU5
Objetivo	Permitir al usuario adulto responsable crear un paso para una actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad creada.
Postcondiciones	1. El paso creado se muestra en la Lista de pasos en el último lugar. 2. Se muestra mensaje de confirmación.
Resumen	El adulto responsable elige una actividad de la grilla de actividades, presiona en el botón Gestionar pasos, y crea un nuevo paso.
Curso normal:	
1. El adulto responsable navega a la sección de Actividades. 2. El sistema muestra lista de actividades en forma de etiquetas. 3. El adulto responsable elige una actividad y presiona botón “Gestionar pasos” en la etiqueta correspondiente. 4. El sistema muestra formulario para crear nuevo paso y la lista de pasos que tiene la actividad. 5. El adulto responsable completa el formulario y presiona “Agregar paso” 6. El sistema muestra mensaje de confirmación, y el nuevo paso se muestra en la lista de pasos, en el último lugar (último paso)	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Editar paso de actividad – CU6
Objetivo	Permitir al adulto responsable, editar texto, imagen y audio de un Paso de una actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad creada. 3. Esa actividad tiene al menos un paso.
Postcondiciones	1. Los datos del paso (texto, imagen, audio) se actualizan en la base de datos. Los archivos multimedia obsoletos (si fueron reemplazados) se eliminan del servidor. 2. El sistema confirma el éxito de la edición con un mensaje. 3. El sistema muestra la lista de pasos con los datos actualizados.
Resumen	El Adulto responsable accede a la gestión de pasos de una actividad y edita la información de un paso, pudiendo cambiar el texto y reemplazar los elementos multimedia (imagen y audio).
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “actividades” y presiona en el botón “Gestionar pasos” de la actividad elegida. 2. El sistema muestra lista de pasos ordenados. 3. El Adulto responsable hace clic en "Editar" sobre el paso a modificar. 4. El sistema muestra el formulario de edición con los datos actuales. 5. El Padre hace las modificaciones de los datos del paso. 6. El Padre confirma la acción con el botón "Guardar" 7. El sistema valida los datos, sube los archivos, actualiza la base de datos, redirige al panel de gestión de pasos con un mensaje de éxito, y muestra la lista de pasos actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Eliminar un paso – CU7
Objetivo	Permitir al Adulto responsable eliminar un paso de una actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad creada y que tiene al menos un paso.
Postcondiciones	1. El sistema muestra mensaje de confirmación. 2. El sistema muestra la lista de pasos actualizada. 3. La base de datos se actualizó.
Resumen	
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “actividades” y presiona en el botón “Gestionar pasos” de la actividad elegida. 2. El sistema muestra lista de pasos ordenados. 3. El Adulto responsable hace clic en "Eliminar" sobre el paso elegido. 4. El sistema muestra un alert: “¿Estás seguro de que quieres eliminar este paso? Esta acción es irreversible.” 5. El usuario presiona boton “Aceptar” 5. El sistema muestra mensaje de confirmación; y muestra la lista de pasos actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Reordenar pasos de una actividad – CU8
Objetivo	Permitir al Adulto responsable modificar el orden de los pasos de una actividad.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos una actividad creada. 3. Esa actividad tiene al menos 2 pasos.
Postcondiciones	1. El sistema muestra mensaje de confirmación. 2. El sistema muestra lista de pasos con el nuevo orden. 3. El sistema guardó el nuevo orden en la base de datos.
Resumen	El adulto responsable elige una actividad, mira la lista de sus pasos y los reordena arrastrándolos hacia arriba y hacia abajo. Luego guarda el nuevo orden de los pasos.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “actividades” y presiona en el botón “Gestionar pasos” de la actividad elegida. 2. El sistema muestra lista de pasos ordenados ascendentemente. 3. El usuario arrastra los pasos generando un nuevo orden. 4. El sistema muestra botón de Guarda nuevo orden. 5. El usuario presiona dicho botón. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación. Y muestra la lista de pasos con el nuevo orden.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Crear Perfil para niño/a – CU9
Objetivo	Permitir al adulto responsable, crear un perfil para el niño/a.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente.
Postcondiciones	2. El sistema muestra mensaje de confirmación. 2. El sistema muestra el Perfil creado en la lista de Perfiles. 3. Con ese Perfil (usuario y contraseña) se puede acceder al panel del niño/a y ver las actividades para el día.
Resumen	El usuario Adulto responsable va a la sección de Perfiles de niños/as, completa el formulario y crea el perfil.
Curso normal:	

1. El Adulto responsable navega a la sección “Perfiles de niños/as” 2. El sistema muestra formulario para crear Perfil de niño/a. 3. El Adulto responsable completa formulario y lo envía. 4. El sistema muestra mensaje de confirmación. Y el nuevo perfil se muestra en la lista de perfiles.	
Cursos alternativos	
El adulto responsable intenta enviar formulario sin completar un campo obligatorio.	1. Paso 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable deja vacío un campo obligatorio y presiona enviar. 3. El sistema notifica al usuario, con un texto emergente y marcando el campo, que ese campo es obligatorio.
Observaciones	

Caso de uso	Editar datos de cuenta de perfil de niño/a – CU10
Objetivo	Permitir al adulto responsable, modificar los datos del perfil del niño/a.
Actores	Adulto responsable.
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos un Perfil de niño.
Postcondiciones	1. El sistema muestra mensaje de confirmación de la edición. 2. El perfil modificado se muestra actualizado en la lista de Perfiles.
Resumen	El adulto responsable elige un perfil de Niño/a, presiona en “editar”, modifica algún dato y lo guarda.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “Perfiles de niños/as” 2. El sistema muestra la lista de Perfiles de niños/as en forma de tarjetas. 3. El adulto responsable elige un Perfil, y presiona en su botón “Modificar”. 4. El sistema muestra formulario de edición, con los datos actuales. 5. El usuario Adulto responsable modifica algún campo, y presiona “Guardar cambios” 6. El sistema muestra mensaje de confirmación, y también muestra la lista de Perfiles de niños/as actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Eliminar perfil de niño/a – CU11
Objetivo	Permitir al Adulto responsable borrar un Perfil de niño/a.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos un Perfil de niño.
Postcondiciones	1. El sistema eliminó registro del Perfil de niño de la base de datos. Y también eliminó todos los registros dependientes (las asignaciones) de la BD. 2. El Perfil de niño ya no se muestra en la lista de Perfiles de niños/as en la sección de Perfiles de niños/as.
Resumen	El adulto responsable elige un Perfil de niño/a, presiona en su botón de Eliminar correspondiente, y lo borra.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “Perfiles de niños/as” 2. El sistema muestra la lista de Perfiles de niños/as en forma de tarjetas. 3. El adulto responsable elige un Perfil, y presiona en su botón “Eliminar”. 4. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción; y muestra lista de Perfiles de niños/as actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Asignar actividad a un Perfil niño/a – CU12
Objetivo	Permitir al Adulto responsable asignar una actividad a un Perfil niño/a
Actores	Adulto responsable

Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe al menos un Perfil de niño. 3. Existe al menos una Actividad con sus respectivos pasos.
Postcondiciones	1. La asignación se muestra en la lista de Asignaciones. 2. Se creó el registro en la base de datos. 3. La actividad asignada se muestra en el panel del niño cuando la fecha/día llega.
Resumen	El adulto responsable llena el formulario de Crear asignación, lo envía, ve la asignación listada y mensaje de confirmación.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “Asignaciones” 2. El sistema muestra la lista de Asignaciones (si existen) y formulario para crear Asignación. 3. El adulto responsable completa los campos del formulario, y lo envía. 4. El sistema muestra mensaje de éxito, y la Asignación ya se muestra en la lista de Asignaciones.	
Cursos alternativos	
El adulto responsable intenta enviar formulario en el campo “Fecha de asignación” anterior a la fecha actual.	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable completa los campos, elige que no es una asignación recurrente pero en el campo “Fecha de asignación” ingresa una fecha anterior a la actual; y envía formulario. 3. El sistema impide el envío, enfoca el campo “Fecha de asignación” y le coloca un texto emergente que dice “El valor debe ser igual o posterior a [fecha actual]” 4. Pasos 3 y 4 del curso normal.
En asignación recurrente: no selecciona ningún día de la semana y envía el formulario.	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable completa campos, elige que sí es una actividad recurrente, pero no marca ningún día de la semana y presiona el botón Enviar. 3. El sistema impide el envío y muestra mensaje en rojo en el campo Día de la semana “Debe seleccionar al menos un día” 4. Pasos 3 y 4 del curso normal.
Observaciones	

Caso de uso	Filtrar asignaciones – CU13
Objetivo	Permitir al Adulto responsable filtrar las asignaciones que se muestran en pantalla.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente. 2. Existen asignaciones.
Postcondiciones	En la lista de Asignaciones, se listan solo las Asignaciones filtradas.
Resumen	El adulto responsable va a la sección de Asignaciones, completa uno o mas filtros y aplica los filtros. El resultado se muestra.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección “Asignaciones” 2. El sistema muestra la lista de Asignaciones. 3. El adulto responsable carga uno o más filtros, y presiona el botón “Aplicar filtros” 4. El sistema muestra las asignaciones que corresponden con los filtros elegidos.	
Cursos alternativos	
El usuario Adulto responsable presiona Limpiar filtros.	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable carga uno o más filtros, y presiona el botón Limpiar filtros. 3. El sistema limpia los campos de filtro. 4. Pasos 3 y 4 del curso normal.
Observaciones	

Caso de uso	Eliminar una asignación – CU14
Objetivo	Permitir al usuario adulto responsable eliminar una asignación, de este modo, el panel del niño no lo mostrará.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable ha iniciado sesión correctamente.

	2. Existen al menos una asignación.
Postcondiciones	1. El sistema muestra mensaje de confirmación. 2. El sistema muestra lista de Asignaciones actualizada. 3. Se actualizó la base de datos.
Resumen	El adulto responsable va a la sección de Asignaciones, mira las asignaciones, y presiona "Eliminar asignación" en la asignación elegida.
Curso normal:	
1. El Adulto responsable navega a la sección "Asignaciones" 2. El sistema muestra todas las asignaciones en forma de lista. 3. El usuario presiona "Eliminar asignación" en la asignación que quiere eliminar. 4. El sistema muestra mensaje de confirmación y muestra lista de asignaciones actualizada.	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Caso de uso	Registro de usuario Adulto responsable – CU14
Objetivo	Permitir que un adulto responsable cree una cuenta de acceso al sistema para gestionar actividades y perfiles de niño/a.
Actores	Adulto responsable
Precondiciones	1. El adulto responsable tiene un correo electrónico. 2. No hay sesión iniciada en panel_padres.php
Postcondiciones	El adulto responsable obtuvo sus credenciales (correo electrónico y contraseña).
Resumen	El adulto responsable ingresa sus datos personales y credenciales (correo electrónico y contraseña) en el formulario de registro. El sistema valida la unicidad del correo electrónico.
Curso normal:	
1. El adulto responsable ingresa a panel_padres.php 2. El sistema muestra formulario de Registro. 3. El adulto responsable completa los campos del formulario de registro; y presiona el botón "Registrarse" 4. El sistema muestra mensaje de éxito.	
Cursos alternativos	
El correo electrónico ya está registrado.	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El adulto responsable completa los campos del formulario con un correo electrónico ya registrado. Y envía el formulario. 3. El sistema no guarda el nuevo usuario. Y muestra un mensaje de que el correo electrónico ya está registrado.
Observaciones	

Caso de uso	Inicio de sesión de Adulto responsable – CU15
Objetivo	Permitir al adulto responsable ingresar a su panel de gestión.
Actores	Adulto responsable.
Precondiciones	1. El adulto responsable posee credenciales (usuario y contraseña) válidas.
Postcondiciones	1. El sistema redirige al panel de gestión. 2. El sistema crea una sesión de usuario (\$_SESSION) en el sistema.
Resumen	El adulto responsable proporciona su correo electrónico y contraseña. El sistema verifica la existencia y autenticidad de las credenciales, otorgando acceso a la plataforma.
Curso normal:	
1. El adulto responsable ingresa a panel_padres.php 2. El sistema muestra formulario de login. 3. El adulto responsable ingresa correo electrónico y contraseña; y presiona "Ingresar" 4. El sistema muestra panel de gestión del adulto responsable.	
Cursos alternativos	
El Adulto responsable	1. Pasos 1 y 2 del curso normal.

intenta enviar el formulario sin completar Correo o Contraseña	2. El Adulto responsable intenta enviar el formulario sin completar Correo o Contraseña 3. El sistema bloquea el envío, enfoca el campo vacío y muestra mensaje emergente indicando que ese campo se debe completar. 4. Pasos 3 y 4 del curso normal.
Correo o contraseña incorrectas.	1. Pasos 1 y 2 del curso normal. 2. El usuario ingresa credenciales incorrectas y envía el formulario. 3. El sistema impide ingreso, y muestra mensaje "Error en la validación de cuenta" 4. Pasos 3 y 4 del curso normal.
Observaciones	

Caso de uso	Inicio de sesión de Niño/a - 16
Objetivo	Permitir al niño/a ingresar a su panel de actividades.
Actores	Niño/a
Precondiciones	1. El niño tiene una credenciales (usuario y contraseña) validas. 2. No hay sesión inicia en panel_nino.php
Postcondiciones	El niño/a logró ingresar a su panel y visualizar sus actividades del día.
Resumen	El sistema identifica el perfil del Niño/a, carga una sesión específica para él/ella, y lo redirige a un panel donde las actividades asignadas están listas para comenzar.
Curso normal:	
1. El Niño/a accede a la URL de inicio del perfil de niño. 2. El sistema muestra formulario de Ingreso. 3. El niño/a completa credenciales y presiona el botón "Entrar" 4. El sistema crea la sesión y muestra panel del niño con sus actividades asignadas para el día en forma de tarjetas.	
Cursos alternativos	
No hay actividades asignadas	1. Pasos 1 a 3 del curso normal. 2. El sistema muestra panel del niño/a, pero no encuentra actividades asignadas pendientes para hoy, entonces muestra mensaje "no hay actividades asignadas para hoy"
Observaciones	

Caso de uso	Eliminar cuenta de usuario Adulto responsable – CU17
Objetivo	Permitir al adulto responsable eliminar su cuenta.
Actores	Adulto responsable.
Precondiciones	1. El adulto responsable ya ha iniciado sesión.
Postcondiciones	1. Se ha eliminado la cuenta del adulto responsable, junto con todos los registros asociados. 2. El sistema muestra pantalla de login con mensaje de confirmación.
Resumen	El Adulto Responsable solicita la eliminación de su cuenta y confirma la acción. El sistema ejecuta una eliminación en cascada para garantizar que no queden datos personales de él o de los Niños/as en la base de datos.
Curso normal:	
1. El adulto responsable navega a la sección de "Mi cuenta" 2. El sistema muestra la sección de "Eliminar cuenta" junto con un botón rojo "Eliminar cuenta" 3. El adulto responsable presiona el botón "Eliminar cuenta" 4. El sistema muestra mensaje alert para preguntar "¿Estás seguro ...?" 5. El adulto responsable presiona aceptar. 6. El sistema muestra pantalla de login/registro con el mensaje "Tu cuenta y todos los datos asociados han sido eliminados exitosamente."	
Cursos alternativos	
Observaciones	

Diseño Conceptual y Prototipado

Se utilizaron mockups en papel y bocetos a mano para definir la estructura básica (*wireframe*) de las pantallas principales, como el Panel del Niño y el Visualizador de Actividad.

Esta metodología de baja fidelidad permitió:

1. **Validar Flujos de Usuario:** Determinar rápidamente la secuencia de pantallas (ej., *Login* → *Panel* → *Actividad*) antes de invertir tiempo en código.
2. **Definir la Interfaz de Actividad:** Asegurar que los elementos clave (imagen grande, texto del paso, botones **Anterior/Siguiente**) estuvieran posicionados de forma intuitiva, lo cual luego se tradujo en el diseño *responsive* y accesible.
3. **Base para la Accesibilidad:** Estos bocetos sirvieron como el primer borrador para establecer la **jerarquía visual** y la **operabilidad por teclado**, lo que facilitó las posteriores correcciones de accesibilidad (WCAG) en las etapas de implementación.

Enlaces a capturas:

https://mega.nz/file/3pUQybaT#K-rSkfubJlzH2mzO_98TloBNCGcoK4_k3Yep1DhZZ98
https://mega.nz/file/v0kTQYaQ#3nWheO5JXDenUJwAPn869C2u3J8ZU8aDgm_xOiy2qlY
https://mega.nz/file/vhlUkQha#2OCLdRJipESNuL3PFkhA6_pBIA260d1L283kki5ob7U

Diseño de Alta Fidelidad (Mockups en Figma)

El diseño de alta fidelidad fue desarrollado en Figma, transformando los bocetos iniciales en una guía visual y funcional completa. Este prototipo navegable sirvió como base para la fase de implementación, asegurando la coherencia en la paleta de colores, tipografía y el comportamiento de la interfaz de usuario. El prototipo incluye: Mockups visuales con la identidad final del proyecto. Flujos de usuario navegables (Login, Panel de Padres, Visualizador de Actividad).

Enlace al Prototipo Navegable en Figma:

<https://www.figma.com/design/brqSkGW3okax9FuMLY2dcB/Figma-ASISTEA?node-id=0-1&t=TRDjWT433GTZOSS-1>

Tecnologías, Lenguajes y Herramientas

Categoría	Tecnología	Justificación
Backend (Lógica del Servidor)	PHP (v7.x o superior)	Lenguaje robusto y ampliamente soportado, esencial para la lógica de la aplicación (creación/gestión de usuarios, actividades, pasos) y la comunicación con la base de datos a través de la extensión MySQLi (que garantiza consultas seguras y preparadas).
Base de Datos	MySQL / MariaDB	Sistema de gestión de bases de datos relacional elegido por su alta disponibilidad, rendimiento y compatibilidad con el entorno de <i>hosting</i> más común. Es la base para el almacenamiento estructurado de usuarios, actividades y el registro de progreso.

Frontend (Presentación e Interacción)	HTML5	Lenguaje de marcado estándar para la estructura semántica de la interfaz, esencial para la accesibilidad y la organización del contenido.
	CSS3	Utilizado para el diseño visual, la unificación de estilos y la implementación de Media Queries (consultas de medios) para el diseño <i>responsive</i> de la aplicación.
	JavaScript (Vanilla JS)	Lenguaje primario para la lógica interactiva del lado del cliente, incluyendo la validación de formularios, el control de la cámara/audio y, crucialmente, la navegación por <i>swipe</i> y teclado en el panel del niño.
	jQuery / AJAX	Se utiliza principalmente en el panel de padres para optimizar operaciones asíncronas, como el reordenamiento de pasos mediante drag-and-drop, mejorando la experiencia sin recargar la página.
	Librería Font Awesome	Hoja de estilos necesaria para mostrar y estilizar los iconos de Font Awesome, lo que te permite usar iconos modernos en el diseño.
Herramienta de desarrollo	Visual Studio Code (VS Code)	Entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la codificación, ofreciendo funcionalidades clave como <i>debugging</i> , resaltado de sintaxis y extensiones para desarrollo web (HTML, CSS, PHP, JavaScript).
	XAMPP	Entorno de desarrollo local que facilita la instalación y configuración de los componentes necesarios (servidor web Apache , MySQL/MariaDB y PHP). Fue esencial para simular el ambiente de <i>hosting</i> en la máquina local y realizar pruebas rápidas y seguras.
Herramientas de calidad	WAVE, NVDA, Color Contrast Analyzer, teclado, zoom del navegador, inspector del navegador Chrome.	WAVE, NVDA (lector de pantalla), Color Contrast Analyzer. Utilizadas para las pruebas de conformidad con estándares de accesibilidad, asegurando que el diseño sea utilizable para la audiencia con discapacidad visual o motriz.

Parte B: Desarrollo Funcional

Modelo de Datos Relacional

La aplicación web Asistea utiliza un modelo de datos relacional implementado en **MySQL/MariaDB**. Este modelo fue elegido para garantizar la integridad de los datos, la eficiencia de las consultas y la mantenibilidad de las relaciones entre las actividades, los pasos y el progreso de los niños.

Base de datos: **asistea_db**

Entidad (tabla)	Propósito y relación
padres	Almacena los datos de autenticación y perfil del adulto responsable. Es la entidad principal que crea y gestiona todo el contenido.
niños	Almacena los perfiles de los niños. Cada registro se relaciona directamente con un id_padre .
actividades	Almacena la cabecera de las actividades (nombre, descripción, foto principal) creadas por el padre. Se relaciona con tabla padres .
pasos	Contiene los pasos secuenciales de cada actividad. Almacena el texto, el enlace a la imagen y el audio de cada paso. Se relaciona con actividades.
asignaciones_actividades	Núcleo de Asignación. Registra cuándo una actividad se asigna a un niño específico, incluyendo la hora y la fecha asignada, recurrencia, estado, fecha de completado, fecha de creación. Se relaciona con niños y actividades.
asignación_recurrencia_dias	Maneja las actividades recurrentes, indicando qué días de la semana (lunes, martes, etc.) debe repetirse una asignacion .

Estructura de las tablas

Tabla **padres**:

Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_padre	Int(11)	No	<i>Ninguna</i>	Clave Primaria (PK) , AUTO_INCREMENT. Es el índice principal y no puede ser nulo.
nombre	varchar(100)	No	<i>Ninguna</i>	Almacena el nombre del padre.
apellido	varchar(100)	No	<i>Ninguna</i>	Almacena el apellido del padre.
email	varchar(255)	No	<i>Ninguna</i>	Índice Único (UNIQUE) Garantiza que todos los valores en esa columna son distintos (únicos), pero no es el identificador principal de la fila.
contraseña	varchar(255)	No	<i>Ninguna</i>	Almacena la contraseña.

Campo email único:

- Integridad de los Datos: Asegura que no puede haber dos cuentas de padre registradas con el mismo correo electrónico en la base de datos, lo cual es fundamental para la lógica de autenticación (el proceso de *login*).
- Eficiencia en la Búsqueda: Al ser un índice, el motor de la base de datos puede encontrar un registro por *email* de manera extremadamente rápida. Esto es vital para que el inicio de sesión del adulto responsable sea eficiente.
- Ser un campo Único permite tener valor **NULL**, aunque en un campo como email (necesario para el login), se debe forzar que sea **NOT NULL**.

Tabla **niños**:

Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_nino	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK) , AUTO_INCREMENT.
id_padre	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Foránea (FK) que referencia a tabla padres .
nombre	varchar(100)	No	<i>Ninguno</i>	
usuario	varchar(50)	No	<i>Ninguno</i>	Índice Único (UNIQUE) . Se utiliza para iniciar sesión del niño/a.
contraseña	varchar(255)	No	<i>Ninguno</i>	Almacena contraseña del niño/a. Se utiliza para iniciar sesión del niño/a.
fecha_creacion	timestamp	No	current_timestamp()	Almacena fecha y hora cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla.

Tabla **actividades**:

Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_actividad	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK) , AUTO_INCREMENT.
id_padre	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Foránea (FK) que referencia a tabla padres .
nombre_actividad	varchar(255)	No	<i>Ninguno</i>	Almacena el nombre de la actividad.
descripción	text	Sí	Null	Almacena una descripción de la actividad.
foto_actividad	varchar(255)	Sí	Null	Almacena imagen de la actividad.
fecha_creacion	datetime	Sí	current_timestamp()	Almacena fecha y hora cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla.
texto_alternativo	varchar(255)	Sí		Almacena un texto alternativo para la imagen de la actividad. Es opcional.

Tabla **pasos**:

Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_paso	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK) , AUTO_INCREMENT.
id_actividad	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Foránea (FK) que referencia a tabla actividades .
numero_paso	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Almacena el numero de paso.
texto_paso	text	No	<i>Ninguno</i>	Almacena el texto del paso.
imagen_paso	varchar(255)	No	<i>Ninguno</i>	Almacena la imagen del paso.
audio_paso	varchar(255)	Sí	Null	Almacena el audio del paso. Es campo opcional.

Tabla **asignaciones actividades**:

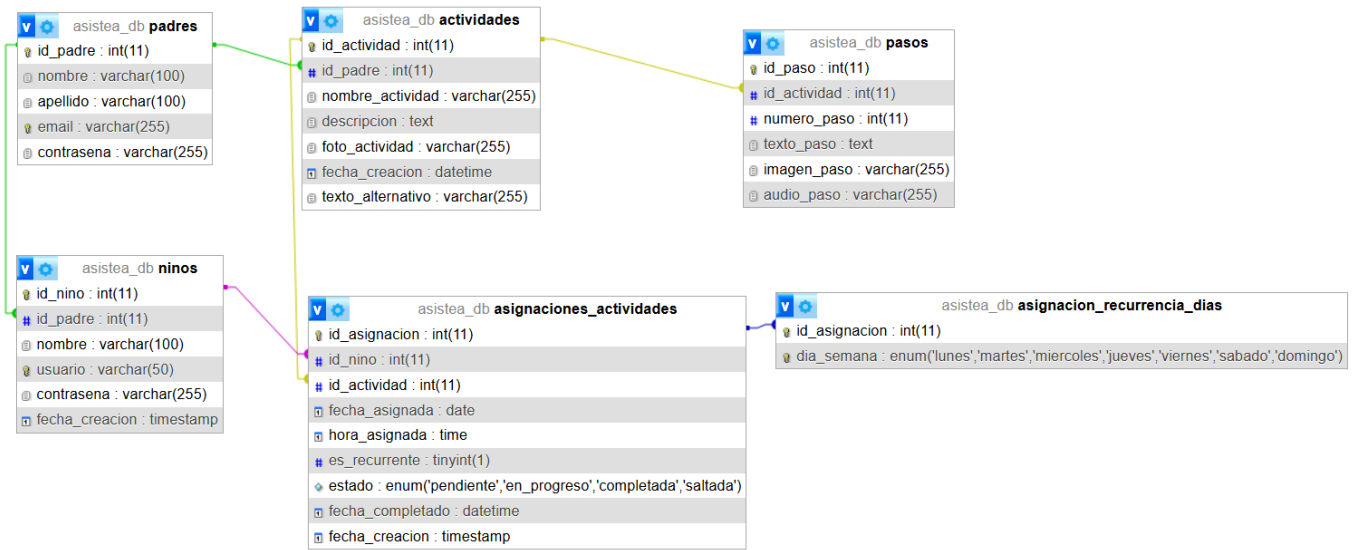
Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_asignacion	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK) , AUTO_INCREMENT.
id_nino	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Foránea (FK) que referencia a tabla ninos .
id_actividad	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Foránea (FK) que referencia a tabla actividades .
fecha_asignada	date	Sí	Null	Almacena fecha en que debe realizarse la actividad.
hora_asignada	time	Sí	Null	Almacena hora en que debe realizarse la actividad.
es_recurrente	tinyint(1)	Sí	0	Indica si la asignación es recurrente o no. Almacena valor booleano 0 o 1. Es el tipo de dato más eficiente para una simple pregunta de Sí/No, lo que minimiza el espacio de almacenamiento.
estado	enum('pendiente','en progreso','completada','saltada')	Sí	pendiente	Garantiza que el campo estado solo pueda contener uno de los valores predefinidos. Esto previene errores de datos y simplifica la lógica PHP
fecha_completado	datetime	Sí	Null	Almacena la fecha en que se completó la asignación.
fecha_creacion	timestamp	No	current_timestamp()	Almacena fecha y hora cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla.

Tabla **asignación_recurrencia_dias**:

La clave primaria aquí es la combinación (**id_asignacion, dia_semana**). Esto asegura que a una misma asignación **no se le pueda repetir el mismo día de la semana** (por ejemplo, Lunes) dos veces.

Campo	Tipo de dato	Nulo (NULL)	Valor por defecto	Restricciones y notas
id_asignacion	int(11)	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK)
dia_semana	enum('lunes','martes', 'miercoles','jueves', 'viernes','sabado','domingo')	No	<i>Ninguno</i>	Clave Primaria (PK)

Diagrama Entidad-Relación:



Integridad Referencial y Claves Foráneas (FK)

La Integridad Referencial es el mecanismo que asegura que las relaciones entre las tablas son válidas y consistentes. En **Asistea**, esto se logra mediante las **Claves Foráneas (FK)**, que conectan una tabla con la **Clave Primaria (PK)** de otra; y aseguran que los datos relacionados sean consistentes y no queden "huérfanos".

Relaciones Clave del sistema:

1- Asignación de Roles (Uno a Muchos):

`padres (PK) → ninos (FK: id_padre)`: **Un** padre puede gestionar **muchos** perfiles de niños. Si se elimina un padre, se garantiza que sus perfiles de niños y todo su contenido asociado sea manejado (eliminado o reasignado).

2- Estructura de Actividad (Uno a Muchos):

`actividades (PK) → pasos (FK: id_actividad)`: **Una** actividad está compuesta por **muchos** pasos secuenciales.

3- Núcleo Operacional:

`asignaciones_actividades (PK)` se enlaza a `ninos (FK: id_nino)` y a `actividades (FK: id_actividad)`. Esta tabla es la clave, ya que une al niño con la actividad (y finalmente a sus pasos), permitiendo la trazabilidad.

4- Gestión de Recurrencia: La tabla `asignacion_recurrencia_dias` utiliza una **Clave Compuesta** que incluye el `id_asignacion`, asegurando que no se pueda duplicar el registro de un mismo día de la semana para una asignación específica.

5- Eliminación en Cascada (**ON DELETE CASCADE**): Se configuró la **eliminación en cascada** en las relaciones clave (ej. Padre → Niños y Padre → Actividades). Esto significa que al eliminar un registro de la tabla `padres`, el sistema de base de datos asume la responsabilidad de eliminar automáticamente todos los registros dependientes (niños, actividades creadas, asignaciones), manteniendo la base de datos limpia y previniendo la corrupción de datos.

Optimización y Tipos de Datos para la Lógica

- **Tipos de Datos Booleanos**: El campo `es_recurrente` utiliza el tipo `TINYINT(1)`. Este es el formato más compacto y rápido para almacenar valores de Sí/No (0 o 1), optimizando el almacenamiento.

- **Tipos de Datos Enumerados**: El campo `estado` (en `asignaciones_actividades`) se definió como `ENUM('pendiente', 'en_progreso', 'completada', 'saltada')`. Esto asegura que el campo solo pueda contener uno de los valores definidos, evitando errores de datos y simplificando la lógica de manejo de estados en el código PHP.

- **Indexación Estratégica**: Además de las Claves Primarias, se crearon **Índices Únicos** en el campo `email` para acelerar el proceso de *login* del padre y se añadieron índices en las Claves Foráneas más utilizadas (`id_nino`, `id_actividad`), lo que garantiza una **carga rápida y escalable** de las listas de actividades en el panel del niño.

Nivel de Normalización

El diseño de la base de datos adhiere a la Tercera Forma Normal (3FN). Esto significa que:

1. Se eliminaron grupos de datos repetidos.
2. Cada campo que no es una clave depende completamente de la Clave Primaria.

Este nivel de normalización es ideal para **Asistea**, ya que elimina la redundancia de datos (ej. el nombre de la actividad solo se almacena una vez, en actividades) y mejora la eficiencia de las operaciones de inserción y actualización de datos.

Estructura de archivos del proyecto

El proyecto sigue un modelo de arquitectura basado en el directorio raíz para los puntos de entrada principales y un directorio `/componentes` para la lógica modular (*backend*), facilitando el mantenimiento.

Directorio **Raíz**: Contiene los archivos principales de la aplicación y los puntos de entrada de cada rol usuario.

- Archivo **asistea.php**: Portal de Bienvenida. Página unificada que presenta el proyecto y permite la selección de rol (Padre o Niño).
- Archivo **panel_padres.php**: contiene 2 partes: login para adulto responsable; y panel de gestión para el Adulto responsable: contiene la lógica *switch* que enruta las peticiones (`$_GET`) para cargar dinámicamente los módulos de `/componentes`.
- Archivo **panel_nino.php**: contiene 2 partes: login para el niño/a; y DASHBOARD del Niño/a: muestra las actividades que le han sido asignadas para el día actual.
- Archivo **actividad.php**: MOTOR DE EJECUCIÓN de la actividad. Gestiona la secuencia de pasos, el *swipe* (gestos) y el registro del estado de la asignación.
- Archivo **ejemplo_actividad.php**:
- Directorio **/componentes**: Contiene toda la lógica modular y archivos incluidos. (Hay archivos de solo php, y archivos de html y php.)
- Directorio **/estilos**: aquí se encuentran los archivos de hojas de estilos .css
- Directorio **/audios**: Almacenamiento de archivos de audio para la guía de pasos y las respuestas de *feedback*.
- Directorio **/imágenes**: contiene las imágenes de actividades y pasos, en sus respectivas subcarpetas.

Parte 3: Calidad y despliegue

Pruebas de accesibilidad

Las pruebas se realizaron con el objetivo de lograr la conformidad con las Pautas WCAG 2.1, Nivel AA.

Herramienta WAVE:

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) es una herramienta gratuita desarrollada por WebAIM que permite a los desarrolladores y evaluadores examinar visualmente el cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG).

Su propósito es auditar el código fuente y el contenido de la página para identificar **errores de accesibilidad** que deben ser corregidos, así como alertas, características estructurales y elementos que no pasan las revisiones automáticas.

Para este proyecto, se utilizó la **extensión de navegador (Google Chrome)** que inyecta íconos y anotaciones directamente en la página web que se está visualizando.

Marca visualmente en la página: **1. Errores** (ej. enlaces vacíos, etiquetas de formulario faltantes), **2. Alertas** (problemas potenciales que requieren revisión manual), **3. Características Estructurales** (ej. encabezados `<h1>`, `<h2>`, *landmarks* como `<main>` y `<nav>`), y **4. Contraste** (fallos en la relación de contraste de color).

Resultados del análisis con WAVE

* **Problema de asociación del label:** En ambos login, WAVE marcó con alerta que los labels no estaban correctamente asociados al campo de formulario. Impacta en el Criterio WCAG 3.3.2: Etiquetas o Instrucciones (Nivel A).

Aunque la etiqueta (`<label>Correo electrónico: </label>`) está presente visualmente, si el atributo **for no coincide con el id** del campo de entrada, la asociación falla programáticamente.

Esto tiene dos consecuencias graves que violan el criterio 3.3.2:

1. **Fallo en Lectores de Pantalla:** Para un usuario de lector de pantalla (como NVDA), la asociación correcta es la única forma en que el software puede anunciar: **"Campo de edición: Correo electrónico"** cuando el usuario se enfoca en el campo. Sin la asociación `for/id`, el lector de pantalla podría anunciar solo **"Campo de edición"** o **"Campo sin etiqueta"**, impidiendo que el usuario sepa qué dato debe ingresar.
2. **Fallo de Usabilidad (Click Target):** El `for/id` correcto permite que el usuario haga **clic en el texto de la etiqueta** para enfocar el campo de entrada. Esto es esencial para usuarios con discapacidades motrices o temblores, ya que el área de clic es mucho más grande y fácil de alcanzar que el pequeño cuadro de entrada por sí solo.

Por ejemplo, tenía:

```
<label for="correo" class="form_label">Correo electrónico: </label>
<input type="email" placeholder="Ingrese correo electrónico" name="correo" required>
```

Solucion: lo correcto es asociar el label al id del input:

```
<label for="correo_ele" class="form_label">Correo electrónico: </label>
<input id="correo_ele" type="email" placeholder="Ingrese correo electrónico" name="correo" required>
```

Se hizo esta corrección en cada label e input de cada formulario.

* **“Una página no tiene un encabezado de primer nivel.”. Criterio WCAG 2.4.6 - Encabezados y Etiquetas (Nivel AA); y 2.4.1 - Evitar Bloques (Nivel A).** Estas alertas eran porque faltaba la etiqueta <h1>.

“Jerarquía Incorrecta de Títulos (Headings)” . Ambos impactan en Criterio WCAG 2.4.6: Encabezados y Etiquetas (Nivel AA). Este error ocurre cuando la estructura de títulos salta niveles, como pasar de un <h1> a un <h2> y luego a un <h4>, omitiendo el <h3>.. Pero para mantener el orden jerárquico es necesario no “saltarse” ningún título intermedio, en este ejemplo: <h3>.

Para solucionar esto, se reorganizaron las etiquetas **h** para mantener el orden jerárquico de los títulos en cada archivo. Para el ejemplo: se pasó de h1, h2 y h4 a h1, h2 y h3.

* **WAVE marcó que el uso de etiqueta <div> para definir secciones clave de la página (como la cabecera, el contenido principal...) es un error de accesibilidad. Criterio WCAG 2.4.1 - Evitar Bloques (Nivel A).**

Los lectores de pantalla (como NVDA) y otras tecnologías de asistencia no pueden inferir el **propósito** de un **div**. Al usar etiquetas semánticas de HTML5, se crean **Regiones Referenciales** o **Landmarks**, que permiten a los usuarios navegar por tu aplicación de manera eficiente:

Etiqueta semántica	Función del contenido
<header>	Contenido introductorio o de navegación (logos, título del sitio, menú).
<main>	Contenido principal y único de la página
<nav>	Bloque de enlaces de navegación principal
<section>	Agrupamiento temático de contenido relacionado.
<footer>	Pie de página

Corrección Implementada:

Se procedió a actualizar la estructura de los archivos (panel_padres.php, panel_nino.php, actividad.php, etc) reemplazando los contenedores genéricos por sus equivalentes semánticos, garantizando que los usuarios de lectores de pantalla puedan orientarse y **navegar por regiones** de forma efectiva.

Al usar etiquetas semánticas de HTML5 (<main>, <nav>, <header>), el código le dice a las tecnologías de asistencia (**lectores de pantalla**) no solo dónde está un bloque de contenido, sino **qué función cumple**. El lector de pantalla puede anunciar: "Navegación principal" o "Región de contenido principal", haciendo la estructura de la página completamente discernible y programable.

* En el formulario de Crear asignación, **WAVE detectó de necesidad de usar la etiqueta <fieldset> para agrupar la selección de días.** (Criterio WCAG 1.3.1: Información y Relaciones (Nivel A))

El requisito de este criterio es que las relaciones y la estructura sean **identificables por programa**. En un formulario complejo, los *checkboxes* relacionados, como los días de la semana, no solo deben tener etiquetas individuales (<label>Lunes</label>), sino que deben estar envueltos en un grupo lógico para darles **contexto**.

Elemento Semántico	Función	Impacto en accesibilidad
<fieldset>	Agrupar un conjunto de controles de formulario relacionados (ej. los 7 días de la semana).	Informa al lector de pantalla que todos los <i>checkboxes</i> pertenecen a un solo grupo.
<legend>	Proporciona una etiqueta o título para ese grupo (ej. "Días de la Semana para Repetición").	Anuncia al usuario de lector de pantalla el propósito del grupo <i>antes</i> de que empiece a navegar por los controles individuales.

Sin <fieldset> y <legend>: El lector de pantalla simplemente anunciaría: "Casilla de verificación: Lunes", "Casilla de verificación: Martes", etc. El usuario **no sabría que estos días están agrupados** bajo el concepto de "Días de Recurrencia para esta Tarea".

Con <fieldset> y <legend>: El lector de pantalla anuncia: "**Grupo de Días de la Semana para Repetición Casilla de verificación: Lunes.**" Esto proporciona el contexto necesario para que el usuario sepa que está seleccionando los días en que la actividad se repetirá, cumpliendo con la exigencia de que las **relaciones sean programáticamente determinables**.

* Enlazar una sección con un título mediante *aria-labelledby*, para dar un nombre accesible a regiones. (Criterio WCAG 2.4.6: Encabezados y Etiquetas (Nivel AA)).

El uso del atributo *aria-labelledby* para asociar el título (<h2>) a la región (<section>) está diseñado para cumplir con este criterio, que garantiza la claridad de la estructura del contenido.

Mientras que las etiquetas <header> o <main> son *landmarks* universales, la etiqueta <section> es más genérica. Para que un lector de pantalla pueda identificar y anunciar una <section> de forma significativa, necesita un **Nombre Accesible**.

- Problema de la <section> Genérica:** Si solo usas <section>, el lector de pantalla podría anunciar solo "Región".
- Solución con *aria-labelledby*:** Al añadir el atributo *aria-labelledby* al <section> y apuntarlo al id del <h2> (ej. <section *aria-labelledby*="id_del_h2">), estás diciendo a la tecnología de asistencia: "**El nombre de esta región es el texto del H2 asociado**".

Ejemplo:

ANTES (Lectura de NVDA)	DESPUÉS (Lectura de NVDA)
Página de Actividades: "Región. Encabezado nivel 2: Crear Actividad."	Página de Actividades: "Región: Crear Actividad. Encabezado nivel 2: Crear Actividad."

Este cambio permite a los usuarios **saltar o identificar regiones** por su nombre, cumpliendo cabalmente con las pautas de accesibilidad para la navegación estructurada.

Verificación de Contraste de Color con WCAG Contrast Checker

Además de la auditoría estructural realizada por WAVE, se utilizó la extensión de Chrome **WCAG Contrast Checker** para verificar manualmente la relación de contraste de color en todos los elementos textuales de la interfaz de la aplicación.

Este proceso asegura el cumplimiento del **Criterio WCAG 1.4.3: Contraste (Mínimo) (Nivel AA)**.

- Requisito: El texto y las imágenes de texto deben tener una relación de contraste mínima de **4.5:1** para texto normal y **3:1** para texto grande (superior a 18pt o 14pt en negrita).

Aplicación en Asistea

Se garantizó que:

1. El texto principal sobre fondos de color (ej. los botones de acción y los *cards* de actividad) **cumpla con la relación 4.5:1** para asegurar una **legibilidad óptima** para los niños/as, especialmente aquellos/as con sensibilidades visuales o baja visión.
2. Los mensajes de estado o notificaciones importantes mantengan un contraste adecuado para garantizar que la información crítica no se pierda.

Pruebas de Navegación Exclusiva por Teclado QWERTY

Se realizó una auditoría completa de la aplicación web utilizando únicamente el teclado para simular la experiencia de usuarios con discapacidades motrices o de baja visión que dependen de tecnologías de asistencia. El objetivo fue asegurar que todos los elementos interactivos sean **operables** (Criterio WCAG 2.1: Operable).

Teclas Utilizadas:

TAB: permite mover el foco hacia adelante entre todos los **elementos interactivos** (enlaces, botones, campos de formulario).

SHIFT + TAB: mueve el foco hacia atrás (orden inverso) para retroceder en la secuencia.

ENTER: se usa para hacer “clic” en enlaces y botones.

BARRA ESPACIADORA: generalmente se usa para activar checkboxes, radio buttons y, a veces, botones de forma similar a ENTER.

FLECHAS: se usan para navegar dentro de componentes específicos como menus, listas de autocompletado, sliders o selectores.

ESCAPE: se usa para cerrar elementos como menus desplegados, cuadros de dialogo, modales o pop-ups.

Se prestó especial atención a los siguientes puntos:

1. **Orden Lógico del Foco (TAB):** Se verificó que el orden de tabulación siguiera la secuencia lógica del documento (de arriba abajo y de izquierda a derecha), especialmente en formularios (login, crear_actividad) y en las listas de resultados (panel_padres.php).
2. **Visibilidad del Foco (:focus):** Se comprobó que el anillo o resaltado del foco fuera **siempre visible y claro** al pasar entre elementos.
3. **Contenido Bloqueado (Trap Focus):** Se verificó que el foco no se quedara "atrapado" en ningún componente o menú que no pudiera ser cerrado o abandonado solo con el teclado.

Resultado de la Prueba con teclado

El resultado de la navegación exclusiva por teclado en las páginas clave de Asistea (panel_padres.php, panel_nino.php, actividad.php) fue satisfactorio y conforme a las expectativas.

Las correcciones de accesibilidad semántica realizadas previamente (uso de *landmarks* y jerarquía de títulos) aseguraron una secuencia de tabulación lógica. Todos los componentes, incluidos los *checkboxes* de recurrencia y los botones de acción para avanzar/retroceder en la actividad, fueron completamente accesibles y operables utilizando únicamente las teclas TAB y ENTER.

Pruebas de Ampliación de Contenido (Zoom)

Se realizó una auditoría visual exhaustiva de todas las páginas de la aplicación utilizando la función de zoom del navegador a **200%** y **400%**. Este proceso es crucial para validar el cumplimiento de la **Pauta WCAG 1.4.10: Reajuste de Texto (Nivel AA)**, que requiere que el contenido sea legible y operable sin la necesidad de desplazamiento horizontal.

El enfoque principal fue asegurar que:

- **No se pierda contenido:** Todos los elementos de texto y multimedia fueran visibles.
- **No haya superposiciones:** Ningún componente se superpusiera a otro.
- **Reajuste de Texto (Reflow):** El contenido principal y las columnas se reorganicen verticalmente, eliminando la barra de desplazamiento horizontal (excepto en casos específicos como la visualización de imágenes muy grandes).

Resultado y Correcciones Implementadas (Diseño Adaptable):

El resultado de las pruebas fue **satisfactorio**, ya que el diseño se mantuvo funcional y navegable en ambos niveles de zoom. Esto se logró mediante la aplicación estratégica de propiedades CSS, que garantizan que el diseño sea adaptable (*responsive*):

1. **Propiedades CSS de Adaptabilidad:**

- **Flexbox (display: flex) y CSS Grid (display: grid):** Estos sistemas de maquetación se usaron en el Panel del Niño y del Padre. Permiten que los elementos (como las tarjetas de actividad o los campos) **se reorganicen, envuelvan** (flex-wrap: wrap) y **ajusten su tamaño** automáticamente en función del espacio disponible en la ventana (o en el *viewport* reducido por el zoom).
 - **Media Queries (@media):** Se definieron puntos de ruptura para cambiar diseños complejos (como columnas) a un diseño **apilado verticalmente** (*column*) cuando el espacio horizontal se reduce (tanto en móvil como por efecto del zoom). Esto se puede ver en el archivo actividad.php
2. **Corrección Específica de Reajuste de Labels:** Para garantizar una legibilidad perfecta en la ampliación del **400%**, se identificó que algunas etiquetas (<label>) podían forzar el desplazamiento horizontal si eran demasiado largas. Se aplicó la propiedad **white-space: normal;** a las etiquetas de los formularios, asegurando que el texto de la etiqueta **se desdoble en múltiples líneas** dentro de su espacio asignado en lugar de intentar mostrarse en una única línea.

Estas medidas garantizan que los usuarios con baja visión puedan ampliar el contenido sin perder información ni experimentar problemas de navegación lateral, cumpliendo con los estándares WCAG.

Pruebas con lector de pantalla NVDA

Se realizó una auditoría completa utilizando **NVDA (NonVisual Desktop Access)**, un lector de pantalla gratuito y de código abierto. NVDA lee en voz alta el contenido de la pantalla y la información de los controles, permitiendo a los usuarios ciegos o con baja visión operar la aplicación.

El objetivo de estas pruebas fue verificar que todos los elementos de la interfaz de **Asistea** sean correctamente detectados, anunciados de forma significativa y que las correcciones semánticas implementadas funcionen como puentes de navegación.

Teclas y atajos utilizados:

Las pruebas se centraron en la **navegación por elementos interactivos** y la **exploración por atajos** (los *landmarks* y la jerarquía de títulos), aprovechando las correcciones implementadas previamente.

Tecla / Atajo	Función Principal en NVDA	Propósito de la Prueba
TAB / SHIFT + TAB	Navegación entre controles interactivos (botones, enlaces, campos de formulario).	Verificar el orden lógico y el foco visible en botones/campos.
ENTER / ESPACIO	Activa el control con foco.	Verificar la funcionalidad de botones y <i>links</i> al activarlos.
FLECHA ARRIBA / FLECHA ABAJO	Modo de exploración línea por línea o elemento por elemento (modo cursor).	Verificar la lectura del texto y el contenido que no es un control interactivo.
H / SHIFT + H	Salta al siguiente título (<h1>, <h2>, <h3>, etc.).	Verificar la jerarquía de títulos (WCAG 2.4.6).
D / SHIFT + D	Salta a la siguiente región referencial (<i>landmark</i>).	Verificar el uso correcto de <main>, <header> y regiones con aria-labelledby (WCAG 1.3.1 / 2.4.1).
K / SHIFT + K	Salta al siguiente enlace. (<a>)	Verificar la accesibilidad y el anuncio correcto de los enlaces (estado, rol, nombre).
F / SHIFT + F	Siguiente Campo de Formulario (nota: también navega por botones)	Verificar la navegación y lectura de los Campos de formulario.

X / SHIFT + X	Siguiente Casilla de Verificación (Checkbox).	Verificar la correcta lectura de las casillas de verificación (checkbox).
---------------	---	---

Resultados de las pruebas con NVDA:

* Enlace oculto: "Ir a contenido principal" lo anuncia: "Visitado enlace Ir al contenido principal. Ir al contenido principal. Visitado. Enlace"

El enlace se hace visible al recibir foco, y se oculta al perder el foco.

El lector de pantalla NVDA lo anuncia repetido solo la primera vez que se le hace foco luego de cargar la página. Luego lo anuncia correctamente (sin repetir). No es error de código: cuando se carga la página, NVDA intenta anunciar el elemento actualmente enfocado, y si ese elemento es un enlace oculto que se vuelve visible solo con foco, NVDA, a veces:

- Lee el texto visible del enlace: "Ir al contenido principal"
- Y luego vuelve a leer como elemento de navegación "visitado enlace".

Esto genera un anuncio "Visitado enlace Ir al contenido principal. Ir al contenido principal visitado enlace"

Es una reacción de NVDA al cambio repentino de visibilidad y posición del enlace cuando recibe foco automáticamente al cargar la página (o si se llega a él muy rápido con TAB).

Al activar (con tecla ENTER) el enlace "Ir al contenido principal": anuncia todo el contenido del <main>... </main>.

Se debe aclarar que si navegamos con tecla K por el enlace "ir al contenido principal": no lo enfoca, por lo tanto, no se hace visible, pero sí lo anuncia bien. No es error de código, el NVDA funciona así.

* Conflicto de Función (Enlace vs. Botón):

En el archivo panel_padres.php, dentro de la sección de gestión de actividades, el control para "Eliminar" la actividad se implementó como una etiqueta de **enlace (<a>)**.

Al probar con NVDA, el lector de pantalla lo anunciaba como: "Eliminar actividad... Enlace."

Aunque el código PHP redirigía la acción a un archivo que procesaba la eliminación y luego volvía a la página de listado (comportamiento técnico de un enlace), para el usuario, esta acción es **inmediata y destructiva**, por lo que funcionalmente cumple el rol de un **botón** que ejecuta una acción. Este anuncio ambiguo podía confundir a los usuarios sobre lo que sucedería al activarlo.

Este problema viola el **Criterio de Éxito 4.1.2: Nombre, Función, Valor (Nivel A)**: los componentes de la interfaz de usuario deben tener un **rol** que pueda ser determinado por programa.

Corrección Implementada

Para resolver este conflicto semántico, se utilizó el atributo **ARIA** para sobrescribir el rol implícito del elemento, informando al lector de pantalla su verdadera función:

Se agregó el atributo **role="button"** al enlace <a> de eliminación.

Resultado: El lector de pantalla ahora anuncia correctamente: **"Eliminar actividad... Botón."**

Esto proporciona la información necesaria para que el usuario sepa que la activación resultará en una acción inmediata dentro de la misma página, en lugar de navegar a una nueva URL.

Se implementó la misma solución en la sección de Perfiles de Niños/as, en los botones de Eliminar.

* Falta de Contexto en Listas de Gestión

Se observó un problema de contextualización al navegar por las listas de **Actividades y Perfiles de Niños/as** en panel_padres.php.

Originalmente, los enlaces de acción (Editar, Gestionar Pasos, Eliminar) no proporcionaban información directa sobre a qué actividad o perfil de niño se aplicaba la acción. Si un usuario de NVDA navegaba usando la tecla K (siguiente enlace), solo escuchaba: **"Editar actividad"** o **"Eliminar actividad"**. Sin contexto, el usuario no podía saber a qué actividad (por ejemplo, "¿Preparar un sándwich?" o "¿Cepillarse los dientes?") correspondía ese botón.

Criterios WCAG Impactados

1. **Criterio 1.3.1: Información y Relaciones (Nivel A):** Se asegura que las relaciones (los enlaces pertenecen a un conjunto) sean identificables por programa.
2. **Criterio 2.4.4: Propósito del Enlace (Nivel A):** Se requiere que el propósito de cada enlace pueda determinarse a partir del contexto del enlace.

Correcciones Implementadas

Se implementaron dos soluciones estructurales y semánticas, replicadas tanto en la lista de Actividades como en la lista de Perfiles de Niños/as:

1. Agrupamiento Estructural con Lista ():

- Los enlaces de acción de cada actividad fueron envueltos en un elemento de lista desordenada (<ul class="lista-acciones-actividad">).
- **Resultado con NVDA:** Cuando el usuario se enfoca en esta área, NVDA anuncia: **"Lista con 3 elementos"**. Esto le informa al usuario que hay un grupo de acciones relacionadas, mejorando la estructura navegable.

2. Etiquetado Explícito con aria-label:

- Se agregó el atributo **aria-label** a cada enlace (<a>) de acción (Editar, Gestionar Pasos, Eliminar). Este atributo utiliza código PHP para incluir el nombre dinámico del elemento al que pertenece.

Ejemplo de Implementación (Eliminar actividad):

HTML

<a ... aria-label="Eliminar actividad: <?php echo htmlspecialchars(\$listar_act['nombre_actividad']); ?>" ...>

Resultado con NVDA: Ahora, el lector de pantalla anuncia de forma completa y sin ambigüedades: "Enlace: Editar actividad: Preparar un sándwich" o "Botón: Eliminar actividad: Vestirse para el cole".

* **Notificación Asíncrona de Mensajes**

Se identificó que los mensajes de **éxito** (ej. "Actividad creada exitosamente", "Paso eliminado") o **error** (ej. "Error en la validación de cuenta") que aparecen después de una acción o un intento de *login* no eran anunciados automáticamente por NVDA.

Aunque el mensaje era visible en pantalla, el foco del lector de pantalla permanecía en el último elemento interactivo (como el botón "Crear Actividad") o se reubicaba al inicio de la página. Esto obligaba al usuario a navegar manualmente para encontrar el mensaje, lo que comprometía la usabilidad y la retroalimentación inmediata.

Criterio WCAG Impactado

Esta corrección aborda directamente el **Criterio de Éxito 4.1.3: Mensajes de Estado (Nivel AA)**: el contenido generado por una acción del usuario (como un mensaje de éxito o error) debe ser comunicado a las tecnologías de asistencia **sin** que el foco tenga que cambiar o que el usuario tenga que cambiar de modo.

Corrección Implementada

La solución se implementó en todas las páginas con retroalimentación dinámica (incluyendo *login* de adulto y niño, y gestión de actividades/pasos), combinando atributos ARIA y JavaScript:

1. Creación del Contenedor de Notificación (Live Region)

Se creó un contenedor dedicado en el HTML para capturar y mostrar los mensajes, dotándolo de atributos ARIA:

```
<div id="notificacion_aria" role="status" aria-live="polite" tabindex="-1">
    <?php // Lógica PHP para mostrar el mensaje aquí ?>
</div>
```

role="status": Indica a las tecnologías de asistencia que este div es una **región de estado**. Los mensajes dentro de una región de estado se anuncian sin interrumpir la actividad del usuario.

aria-live="polite": Especifica que los cambios dentro de este contenedor deben ser anunciados, pero de una manera "cortés", es decir, **esperando** a que el lector de pantalla termine de decir lo que estaba anunciando en ese momento.

tabindex="-1": Permite que este div **reciba el foco** programáticamente a través de JavaScript, sin que el usuario pueda alcanzarlo navegando con la tecla TAB.

2. Lógica de Manejo de Mensajes (PHP)

El código PHP utiliza un único bloque switch basado en el parámetro \$_GET['estado'] para generar el mensaje de texto (\$mensaje_general) y la clase CSS (\$clase_general) correspondiente.

3. Enfoque Programático (JavaScript)

Finalmente, se utilizó JavaScript para mover el foco del teclado al contenedor del mensaje después de que la página se carga con la notificación, activando el anuncio por parte de NVDA.

Resultado con NVDA: Gracias a esta implementación, el lector de pantalla ahora **anuncia el contenido del mensaje de estado inmediatamente** (ya sea de éxito o error, como "Tu cuenta ha sido eliminada exitosamente" o "Error en la validación de cuenta") tan pronto como el foco se mueve a él, asegurando que el usuario reciba retroalimentación crucial sin esfuerzo adicional.

* Agrupamiento Estructural de Contenido (Listas)

Se identificó que la lista de Actividades, la lista de Perfiles de Niños/as y la lista de Asignaciones estaban compuestas por una secuencia de elementos repetitivos que no estaban envueltos en una estructura de lista estándar de HTML.

Aunque visualmente eran una lista de elementos (tarjetas o ítems), la falta de etiquetas de lista (/) impedía que el lector de pantalla interpretara la **relación** entre ellos. El usuario de NVDA recibía cada elemento como contenido suelto sin saber cuántos elementos había o que formaban parte de un conjunto.

Criterio WCAG Impactado

Esta corrección aborda directamente el **Criterio de Éxito 1.3.1: Información y Relaciones (Nivel A)**: la estructura y las relaciones entre los elementos del contenido deben ser identificables mediante programación.

Para resolver este problema y proporcionar el contexto estructural necesario, se implementó el agrupamiento semántico:

Uso de y :

- Se reemplazaron los contenedores genéricos (<div>) que envolvían cada conjunto de tarjetas de Actividades, Perfiles de Niños/as y Asignaciones por un elemento de lista no ordenada ().
- Cada perfil de niño, cada actividad y cada Asignación individual fue envuelta en un elemento de lista ().

Con esta corrección, cuando el usuario comienza a navegar por estas secciones con NVDA, el lector de pantalla anuncia automáticamente el contexto completo del grupo.

Resultado: si hay tres actividades listadas, NVDA ahora anuncia: "**Lista de 3 elementos**". Esto permite al usuario saber instantáneamente cuántos ítems contiene la lista y que está navegando dentro de un conjunto de contenido relacionado.

* Nombres Accesibles para Regiones (Aria-Label)

Aunque la estructura del menú principal se corrigió utilizando la etiqueta semántica <nav>, NVDA por defecto solo anuncia el rol de la región: "Región de navegación".

Si una página web contiene múltiples elementos <nav> (por ejemplo, una navegación principal y una navegación secundaria o de *breadcrumbs*), un simple anuncio de "Región de navegación" puede resultar

ambiguo, impidiendo al usuario de lector de pantalla saber si está en la navegación principal del sitio o en otra secundaria.

Criterio WCAG Impactado

Esta corrección refuerza el Criterio de Éxito 2.4.6: Encabezados y Etiquetas (Nivel AA), que requiere que los elementos sean etiquetados para describir su propósito.

Corrección Implementada

Para distinguir claramente el menú principal, se utilizó el atributo ARIA para proporcionar un Nombre Accesible claro y único a la región de navegación:

Se agregó el atributo aria-label a la etiqueta <nav> que contiene el menú principal de la aplicación.

Ejemplo de Implementación:

HTML:

```
<nav class="nav-principal" aria-label="Navegación principal">  
</nav>
```

Resultado con NVDA

Con esta mejora, el lector de pantalla anuncia de forma mucho más específica: "Navegación principal, región".

Esto permite a los usuarios que navegan por regiones (tecla D en NVDA) identificar y saltar directamente al menú principal de forma rápida y sin ambigüedades, mejorando la eficiencia de la navegación en todo el sitio.

* Anuncios Dinámicos de Progreso y Finalización (Actividad)

Se identificó que la interacción del niño/a con los botones **Anterior** y **Siguiente** en la actividad no proporcionaba retroalimentación auditiva a los usuarios de lectores de pantalla sobre el cambio de contenido o el estado de la actividad.

Esto generaba dos problemas críticos:

1. **Navegación Ambigua:** El usuario no sabía si el paso se había cambiado exitosamente ni en qué punto de la actividad se encontraba (ej., "¿Estoy en el paso 2 o 3?").
2. **Silencio al Finalizar:** Al completar el último paso, la apertura del Modal de Felicitaciones no era anunciada, lo que dejaba al usuario sin saber por qué la actividad se había detenido.

Criterios WCAG Impactados

Esta implementación aborda dos criterios clave de la WCAG 2.1:

- **Criterio 4.1.3: Mensajes de Estado (Nivel AA):** Exige que el contenido dinámico sea comunicado a las tecnologías de asistencia.

- **Criterio 2.4.3: Orden del Foco (Nivel A):** Garantiza que, al abrir un nuevo diálogo (el modal), el foco se mueva de forma lógica a dicho elemento.

Corrección Implementada

Se implementó una solución doble para cubrir todas las transiciones en el archivo actividad.php:

1. Notificación de Progreso de Pasos

Se utilizó una **Región Viva (Live Region)** invisible para anunciar el estado de la actividad:

- **Contenedor ARIA:** Se definió un contenedor en el HTML con los atributos `role="status"` y `aria-live="polite"`:

```
<div id="anuncio-navegacion-pasos" role="status" aria-live="polite" class="sr-only">
</div>
```

- **Anuncio Dinámico:** En las funciones JavaScript `avanzarPaso()` y `retrocederPaso()`, se actualiza el contenido de este div con la información del paso actual y el total.

Resultado con NVDA: El lector de pantalla ahora anuncia, por ejemplo: **"Se ha avanzado al paso 2 de 5. El nuevo paso es: [Texto del Paso]"** (Confirmado en el archivo actividad.php).

2. Anuncio y Enfoque del Modal de Finalización

Al llegar al último paso, la función `avanzarPaso()` ejecuta una secuencia programada:

- **Anuncio de Finalización:** Primero, la Live Region anuncia que la actividad ha terminado y que se abrirá una ventana emergente.
- **Gestión del Foco:** Luego, el modal (`#modalFelicitation`), que está definido con `role="dialog"` y `aria-modal="true"`, se hace visible y recibe el **foco programático** (`modalFelicitation.focus()`).

Resultado con NVDA: El usuario escucha la felicitación y es transportado directamente al diálogo modal, permitiéndole interactuar de inmediato con el botón "Volver a mis actividades" sin tener que buscar el nuevo contenido.

* Agrupación de Opciones de Radio

En el formulario de **"Crear nuevo paso"**, se definieron dos conjuntos distintos de opciones de radio (`<input type="radio">`) para seleccionar la entrada de datos: uno para la **Imagen** (Subir archivo / Usar cámara) y otro para el **Audio** (Subir archivo / Grabar audio).

Al probar con el lector de pantalla **NVDA**, este anunciaba las cuatro opciones como si pertenecieran a un único grupo de cuatro, sin diferenciar semánticamente que existían dos contextos separados, lo que generaba confusión al usuario al no saber si estaba eligiendo una opción de imagen o de audio.

Este problema afecta directamente el siguiente criterio WCAG:

- 3.3.2 Etiquetas o Instrucciones (Nivel A): Las etiquetas o instrucciones se proporcionan cuando el contenido requiere que el usuario introduzca información.

- 4.1.2 Nombre, rol, valor (nivel A): Para todos los componentes de la interfaz de usuario, el nombre y el rol se pueden determinar mediante programación.

Aunque los *labels* estaban presentes, la falta de una agrupación semántica clara fallaba en proporcionar la etiqueta o instrucción de contexto necesaria para entender a qué pregunta se aplicaban las opciones de radio al navegar con el teclado o un lector de pantalla.

Solucion: se implementó el uso de los elementos HTML `<fieldset>` y `<legend>` para cada par de radio buttons: se envolvió el par de opciones de Imagen (`name="imagen_opcion"`) dentro de un `<fieldset>`; se envolvió el par de opciones de Audio (`name="audio_opcion"`) dentro de un segundo `<fieldset>`; y se utilizó la etiqueta `<legend>` para proporcionar un título descriptivo y anunciante a cada `<fieldset>` (ej: "Opciones para la imagen:").

El resultado: el lector de pantalla NVDA anuncia correctamente cada grupo de opciones como un conjunto independiente. Por ejemplo: NVDA anuncia el `<legend>` ("Opciones para la imagen: grupo...") antes de listar las opciones. La navegación con Tab sigue funcionando de manera eficiente (una sola parada por grupo), y la navegación interna se hace con las teclas de Flecha.

Tarea Final: Preparación y Entrega de Activos para Despliegue (Deploy)

La etapa final del proyecto consistió en la preparación integral de todos los activos de código, datos y documentación para su transferencia al responsable de la plataforma web. Esta tarea asegura un despliegue (deployment) fluido y una integración exitosa en el entorno de producción.

- Consolidación de la Base de Datos (DB): Limpieza de datos de prueba de la base de datos.

- Organización y Empaquetado del Código: Limpieza final de archivos temporales y empaquetado del directorio completo del proyecto, asegurando que todos los archivos PHP, CSS, JS e imágenes estén referenciados correctamente con rutas relativas.

- Generación de Material Promocional: Creación de una imagen representativa y un texto descriptivo conciso para la publicación del proyecto en la sección correspondiente de la plataforma, optimizando la comunicación de valor de Asistea.

Conocimientos Aplicados

En la ejecución de este proyecto de Práctica Supervisada, se pusieron en práctica un conjunto de conocimientos técnicos y metodológicos fundamentales adquiridos durante la formación académica, destacando:

- **Desarrollo Frontend Estándar:** Aplicación rigurosa de **HTML5 Semántico** para la estructura, **CSS3** para el diseño y **JavaScript vainilla** para la gestión de la interactividad, el foco y el comportamiento dinámico del lado del cliente.
- **Desarrollo Backend con PHP y MySQL:** Implementación de la lógica de negocio, manejo de sesiones, validación de datos, generación de contenido dinámico (CRUD de actividades, pasos y asignaciones) y gestión de la base de datos **MySQL** para el almacenamiento seguro y eficiente de la información de usuarios y actividades.
- **Pautas WCAG** (Web Content Accessibility Guidelines): Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés) son un conjunto de recomendaciones internacionales desarrolladas por el World Wide Web Consortium (W3C) para hacer el contenido de la web más accesible a personas con discapacidad.
- **Diseño Web Adaptable (*Responsive Design*):** Utilización avanzada de **CSS Grid**, **Flexbox** y **Media Queries** para asegurar que el diseño de la aplicación se reajuste de manera fluida y sin pérdida de información, garantizando la navegabilidad al 400% de zoom (WCAG 1.4.10).
- **Seguridad y Validación:** Aplicación de buenas prácticas para la prevención de vulnerabilidades web, incluyendo el uso de **htmlspecialchars** en todas las salidas de datos PHP para mitigar ataques de *Cross-Site Scripting (XSS)* y la validación estricta de formularios.
- **Metodología de Pruebas:** Implementación de un ciclo de pruebas que incluyó pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y la auditoría exhaustiva de accesibilidad para validar el producto final.

Conocimientos adquiridos

La realización de las tareas, enfocadas en la accesibilidad para el usuario con TEA, resultó en la adquisición y profundización de habilidades especializadas en el desarrollo de software inclusivo:

- **Auditoría y Corrección WCAG 2.1 (Nivel AA):** Adquisición de un profundo conocimiento práctico sobre la implementación de los criterios de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web, y la capacidad de traducir hallazgos de herramientas de auditoría (WAVE, Contrast Checker) en soluciones de código concretas.
- **Semántica ARIA Avanzada y Live Regions:** Dominio de la especificación **WAI-ARIA** para resolver problemas que el HTML estándar no cubre. Esto incluye:
 - Uso de **role="button"** y **aria-label** para dar nombres accesibles a controles.
 - Implementación del **Criterio 4.1.3 (Mensajes de Estado)** mediante **role="status"** y **aria-live="polite"** para el anuncio inmediato de errores y éxitos por parte de NVDA.

- Etiquetado de regiones de navegación con **aria-label** para diferenciarlas.
- **Usabilidad con Lectores de Pantalla (NVDA):** Desarrollo de la capacidad de probar y corregir la experiencia de navegación con **NVDA**, asegurando que la **estructura lógica** (uso de , <fieldset>, jerarquía <h1> a <h6>) sea consistente con la experiencia de usuario esperada.
- **Gestión del Foco Programático:** Aprendizaje y aplicación de técnicas para manipular el foco (`tabindex="-1"`, `.focus()`) en JavaScript, esencial para anunciar modales y mensajes de estado (WCAG 2.4.3).
- **Uso del DOM (Document Object Model):** Manipulación de elementos del formulario y estilos para controlar la visibilidad de los contenedores de subida/cámara.
- **Canvas API y Base64:** Captura de imágenes del *stream* de video mediante el elemento <canvas> y conversión de la imagen a formato **Base64** para su transmisión al servidor.

Conclusiones

El proyecto **Asistea** concluye, cumpliendo tanto los objetivos funcionales de la Práctica Supervisada como los objetivos de accesibilidad, fundamentales para el público objetivo (niños con TEA de 7 a 14 años y adulto responsable).

La integración de la WCAG 2.1 (Nivel AA) como requisito central desde la fase de diseño, en lugar de una corrección posterior, resultó ser la clave del éxito. Se demostró que un diseño simple, con alto contraste y robusto en su semántica, beneficia a todos los usuarios.

La aplicación es ahora completamente operable mediante teclado, el contenido es reajutable (zoom) y los usuarios de lectores de pantalla (NVDA) reciben información contextual y retroalimentación inmediata sobre sus acciones.

La combinación de herramientas de auditoría automáticas (WAVE), verificación manual (Contrast Checker, pruebas con Teclado) y la prueba con un lector de pantalla real (NVDA) se confirmó como la metodología más robusta para garantizar un producto de software accesible y de alta calidad.